

Советник диспетчера для Линии 1

Хакатон «Сириус» × ГУП «Петербургский метрополитен». Вектор 2: насыщенность линии составами

График работает, но в конкретный момент его нужно скорректировать. Система говорит когда, на сколько составов и что это даст.

Прогноз потока за 30–120 минут, ограничения линии учтены, решение остаётся за диспетчером.

Линия работает у предела, а в межпик возит воздух

29–30 из 31,9

пар в час в пик по графику. Интервал не меньше 1:53, оборот 99 минут, до 53 составов

15–20 мин

выходит резерв на линию: 4 состава по 2 в депо Автово и Северное. Решать надо заранее

< 40% нормы

загрузка вагона в части слотов днём и вечером по модели. Норма 120 человек на вагон

Сегодня у диспетчера нет прогноза. Он видит, что поток вырос, когда резерв уже не успевает выйти.

Нужен ответ на вопрос «что сделать и когда», а не ещё один график потока.

Как это работает

Пять шагов из ТЗ, на реальных данных Линии 1

1. Сбор: входы турникетов по 19 станциям, 120 дней 2026 года, шаг 15 минут, календарь дня.
2. Прогноз на 15–120 минут по станциям и метка «типичный / аномальный день» против нормы для такого дня.
3. Оценка достаточности: входы превращаются в загрузку самого нагруженного перегона, сравнение с нормой 120 чел/вагон.
4. Коррекция: добавить или снять составы в рамках интервала 1:53, 53 составов, резерва и 30-минутного упреждения. Если интервал исчерпан, назвать станции для ограничения входа.
5. Оценка эффекта: загрузка с рекомендацией и без неё, поездо-часы.

Демо: утренний пик, подготовить резерв

15.09.2026, 07:15. Система предлагает решение за 30 минут до слота



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

15.09.2026 ▾

▶ Проиграть день

Вторник, 15.09.2026. Обычный вторник: утренний пик выше плана

07:15



Последний час: типичный (+3% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

ПОДГОТОВИТЬ РЕЗЕРВ · СЛОТ 07:45 (ЧЕРЕЗ 30 МИН)

**Выдать 3 состава из резерва заранее: к 07:45
загрузка выйдет к норме**

- Интервал 2:09 → 2:01 (парность 28 → 29,8 пар/ч)
- Команду на выдачу из депо Автово или Северное дать сейчас: выход резерва на линию 15–20 мин
- Прогноз без меры: 120 чел/вагон на перегоне Академическая – Политехническая, с мерой: 112

116

что было на самом деле в слоте 07:45 по
плану, чел/вагон

109

что было бы с рекомендацией, чел/вагон

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



Демо: аномальный час, но график справляется

08.05.2026, пятница перед праздниками: после обеда поток на треть выше нормы



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

08.05.2026 ▾

▶ Проиграть день

Пятница, 08.05.2026. Пятница перед майскими: после обеда поток на треть выше нормы

15:00



Последний час: аномально высокий (+33% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

КОРРЕКТИРОВКА НЕ НУЖНА · СЛОТ 15:30 (ЧЕРЕЗ 30 МИН)

День аномальный, но график справляется

- Прогноз загрузки 94 чел/вагон на перегоне Политехническая – Академическая, норма 120
- Поток отклоняется от нормы дня, расчётная загрузка в пределах нормы: корректировка не нужна

96

что было на самом деле в слоте 15:30 по плану, чел/вагон

96

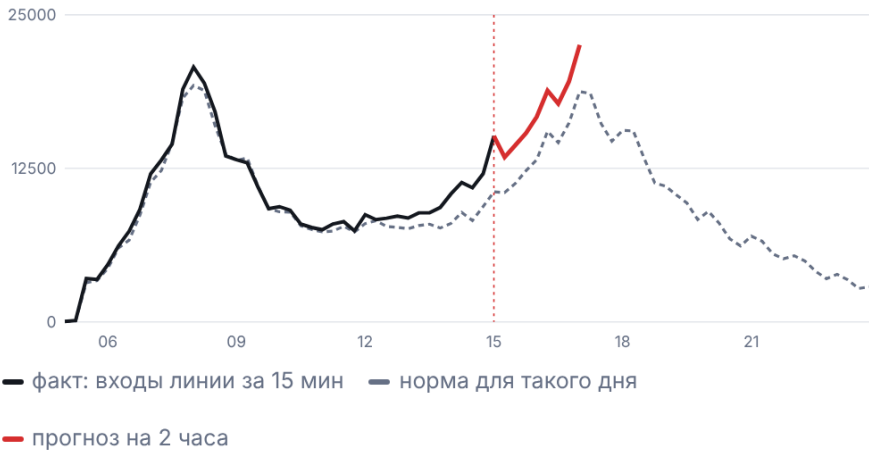
что было бы с рекомендацией, чел/вагон

22 → 22

пар/ч, максимум 31,9

Политехническая–
Академическая

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



Демо: недогруз, можно снять составы

03.02.2026, 10:45. Загрузка после снятия остаётся в пределах нормы



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

03.02.2026 ▾

▶ Проиграть день

Вторник, 03.02.2026. Обычный вторник: утренний пик у границы нормы

10:45



Последний час: типичный (-7% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

СНЯТЬ СОСТАВЫ · СЛОТ 11:15 (ЧЕРЕЗ 30 МИН)

Снять 7 составов с линии к 11:15

- Интервал 3:09 → 4:03 (парность 19 → 14,8 пар/ч)
- Загрузка по прогнозу: 42 чел/вагон, после снятия 54 (норма 120)
- Экономия: 1,8 поезд-часа на этом слоте, ресурс и энергия

44

что было на самом деле в слоте 11:15 по плану, чел/вагон

57

что было бы с рекомендацией, чел/вагон

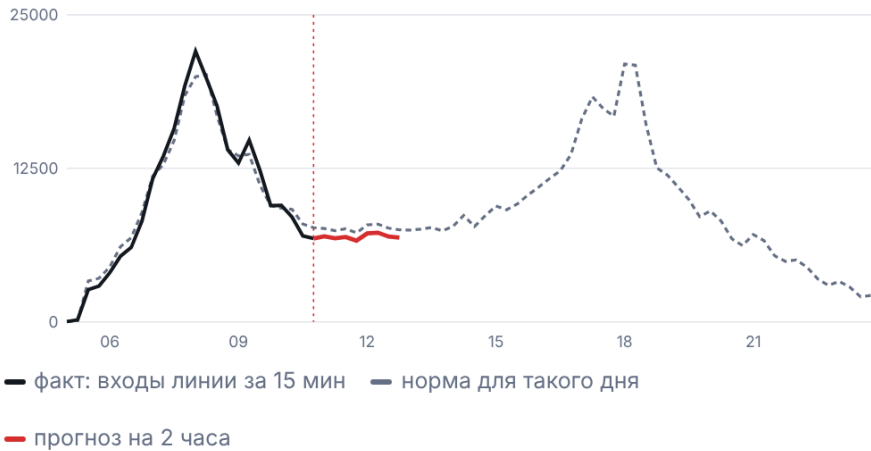
19 → 14.8

пар/ч, максимум 31,9

Пл.Ленина–Чернышевская

самый нагруженный перегон

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



Проверка на истории

83 будних дня, каждый месяц проверялся моделью, которая его не видела

11 из 11

перегрузов замечено за 30 минут при 164 сигналах. Норма дня без ML: 11 из 11 при 232, последний слот: 0 из 11

11 → 7

интервалов выше нормы, -56% пассажиров сверх нормы вагона. Интервал 1:53 и резерв не дают снять всё

4.4%

ошибка прогноза потока линии на 30 минут, у нормы дня 7.7%. По станциям 9.6% против 12.5%

Точность сигналов 7%, около 2 сигнала в день. Порог 85% выбран по таблице на тех же данных. Потенциал снятия составов около 27 поездо-часов в сутки (4.3% плана), вагон после снятия не выше 95% нормы.

Загрузка вагона оценена моделью. При другой калибровке число перегрузов от 0 до 132, но где они есть, прогноз замечает 95–100% из них, последний слот не больше 17%.

Эффект и экономика

Потенциал на недогрузе: $27 \text{ поездо-ч в сутки} \times 250 \text{ рабочих дней} \times \text{стоимость поездо-часа}$. Каждые 1000 ₽ за поездо-час дают около 6,8 млн ₽ в год на одной линии. Стоимость поездо-часа подставит метрополитен, срок снятия составов нужно пересчитать по графику оборота (99 минут).

Затраты: вычисления на одном процессоре, обучение несколько минут, расчёт рекомендации миллисекунды, платных внешних API нет. Данные те же выгрузки турникетов, что уже ведутся.

Все сигналы «добавить» вместе стоят около 0,7 поездо-часа в сутки. Решение принимает диспетчер.

Ценность по перегрузу вырастет на аномальных днях (погода, матч, сбой наземного транспорта). В выданных данных погоды и мероприятий нет.

Внедрение и риски

Внедрение

1. Теневой режим 4 недели: рекомендации сравниваем с решениями диспетчера.
2. Показ диспетчеру 4 недели, метрики: доля принятых рекомендаций, интервалы выше нормы, поездо-часы.
3. Подключение погоды и календаря мероприятий.
4. Другие линии: те же входные данные.

Риски и меры

Загрузка вагонов оценочная: калибровка по датчикам РПДП и по реальным случаям выше нормы, до неё сигнал заранее при 85% нормы.

Предел линии 1:53: система показывает, когда добавлять нельзя, и называет станции для ограничения входа.

Выходные не оценивались: плановая парность выходных не передана.

Что дальше

Калибровка по весовым датчикам и фактическим решениям диспетчера.

Погода и мероприятия как признаки прогноза.

Оценка выходных после передачи графика. Разбор инцидента 31.08 на Чернышевской после выгрузки данных за август.

Интеграция в рабочее место диспетчера.